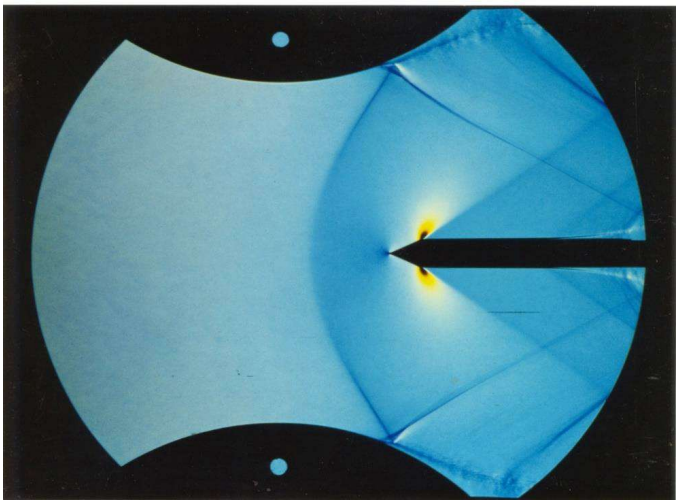
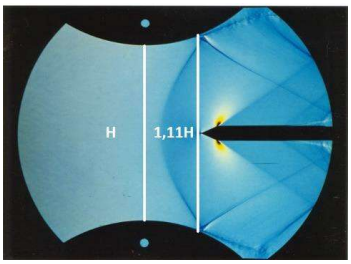
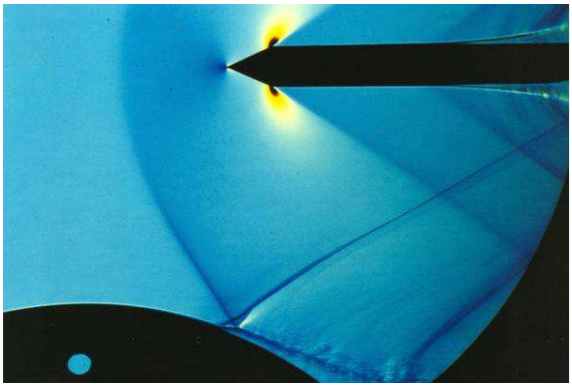
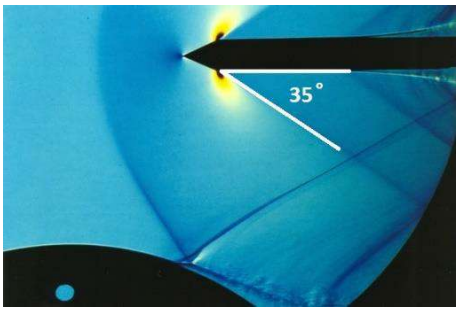
14.01.2022 Prova Scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini

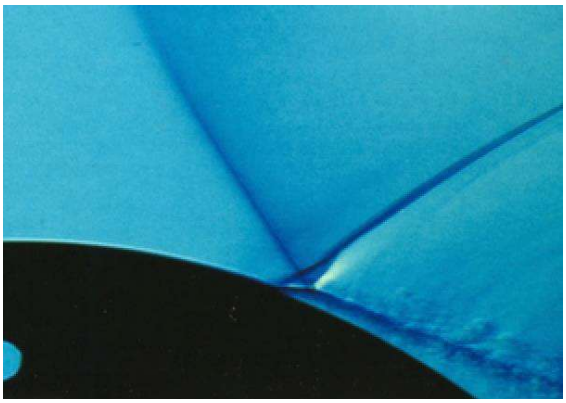
1 Le fotografie Schlieren mostrano un flusso piano adiabatico stazionario in un ugello de Laval 2-D da sinistra a destra con gola adattata. Nel divergente è presente un corpo costituito da una prua a cuneo seguito da una lastra piana. Lasse del corpo è coincidente con l'asse di simmetria dell'ugello

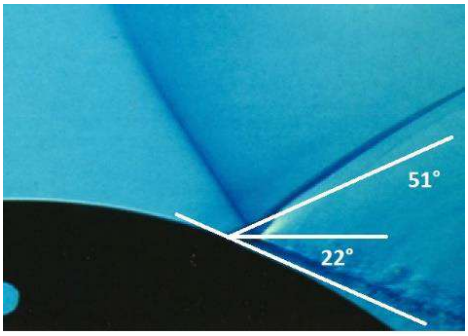






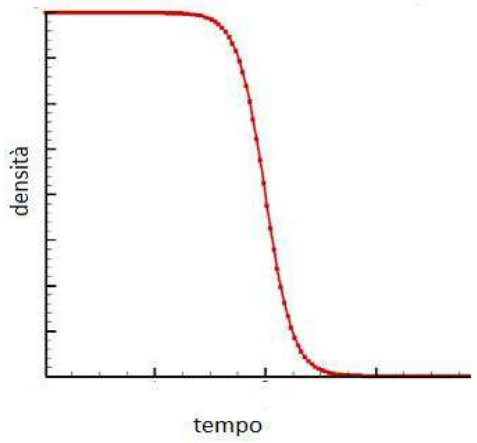






La posizione della gola è indicata da due fori nella parete dell'ugello. L'altezza totale H della gola è di 120 mm. Il corpo ha spessore 11 mm e l'angolo totale di apertura del cuneo è 48,8°.
Analizzare e descrivere il campo di moto nelle sue generalità.
Analizzare e caratterizzare le onde presenti nel campo di moto.
Stimare l'ascissa dell'intersezione della linea sonica con l'asse di simmetria per mezzo della teoria di Meyer-Sauer.
Stimare il numero di Mach a monte della separazione sulla parete dell'ugello:
a) per mezzo della legge dell'aree (vedi figura quotata);
b) per mezzo della teoria degli urti obliqui (vedi figura quotata);
c) per mezzo della teoria di Meyer-Sauer.
Confrontare le tre diverse valutazioni e commentare le differenze.
Stimare il numero di Mach lungo le pareti del corpo (vedi figura quotata).

2 Un flusso di aria stazionario e subsonico scorre lungo un condotto a sezione costante aperto sull'ambiente e con la pressione adattata. Ad un dato istante di tempo dalla sezione di ingresso viene immessa una variazione di densità continua, monotona e a supporto compatto come riportato in figura. Determinare l'effetto indotto dalla variazione di densità nell'attraversamento della sezione di uscita, imponendo che in questa sezione il numero di Mach rimanga costante ed uguale al valore iniziale.



Tracce soluzioni prova scritta Gasdinamica (MSAR) 14.01.2022

1 Le fotografie schlieren mostrano un flusso piano adiabatico stazionario in un ugello….

Il flusso supersonico a valle della gola quando investe il corpo forma un urto staccato.

L'urto staccato in corrispondenza dell'asse di simmetria è meno marcato della sua porzione a ridosso della parete e questo indica che la sua intensità è crescente muovendosi dall'asse verso le pareti del condotto. Infatti, il flusso nel condotto non è uniforme in direzione trasversale, perché, a parità di ascissa lungo l'asse, avrà subito un'espansione più forte a ridosso delle pareti del condotto che nelle vicinanze dell'asse. Questa caratteristica del campo di moto è naturale conseguenza del fatto che è la variazione della geometria delle pareti del condotto ad indurre l'espansione della corrente ed è inoltre confermato dalla teoria di Meyer sui flussi transonici nella regione di gola di un convergente-divergente. Quindi questa tipologia di flusso supersonico attorno ad un corpo tozzo è diversa da quella nella quale il corpo è collocato nell'ambiente esterno, per la quale l'urto ha la massima intensità in corrispondenza alla linea di corrente che arriva nel punto di ristagno.

L'espansione allo spigolo di raccordo tra cuneo e lastra nello strato d'urto, regione di flusso compresa tra l'urto staccato e il corpo, si chiude con un urto di bassa intensità. La linea sonica passa nello spigolo di raccordo tra cuneo e lastra piana in quanto questo punto individua la dimensione trasversale massima del corpo. La parte del corpo che precede lo spigolo è investita da un flusso subsonico: infatti se così non fosse, se la transizione da subsonico a supersonico avvenisse sulla parete inclinata del cuneo, qualsiasi modifica della geometria in zona supersonica non avrebbe effetto a monte, ovvero non modificherebbe l'urto staccato, e questo è contrario a quanto accade nella realtà. Quindi l'espansione allo spigolo parte in campo subsonico e termina in quello. Dato poi che il flusso nello strato d'urto non è uniforme la parte di espansione in campo supersonico solo a ridosso dello spigolo è esattamente una espansione di Prandtl-Meyer, cioè un flusso di onda semplice, ma allontanandosi anche di poco da questo l'onda di espansione non è più un'onda semplice.

Immediatamente a valle dell'espansione allo spigolo, sulla lastra piana, si sviluppa un urto obliquo molto debole, di fatto una linea di Mach, a causa della piccola regione di separazione che circonda lo spigolo.

Lo strato limite lungo la parete della lastra separa e genera un urto obliquo di bassa intensità.

Nella regione del divergente dove avviene la riflessione dell'urto staccato, a causa della presenza dello strato limite e della curvatura della parete, lo strato limite subisce una separazione con formazione di un urto di obliquo a monte dell'urto incidente. L'interazione tra i due urti non genera ulteriori onde a causa del fatto che questi urti sono di bassa intensità. L'urto curvo incidente viene riflesso dalla regione di separazione come espansione.

I dati a disposizione permettono di stimare:

a) il numero di Mach medio nella sezione 1,11 volte più grande di quella di gola che vale circa 1,39, via tabelle (notare che il flusso è piano, quindi il rapporto delle altezze è coincidente con il rapporto delle aree);

b) dato che questa sezione passa per il vertice del cuneo possiamo avere conferma che l'urto deve essere staccato, dato che, sempre via tabelle, per M=1,39 l'angolo di deviazione massima è 9-10° mentre il semi-angolo del cuneo è 24,4°;

c) dalla teoria degli urti obliqui stimiamo, via tabelle, il numero di Mach pari a circa 2,2 a monte della separazione a parete, dato che l'urto obliquo ha come giacitura 51° ed induce una rotazione della corrente di 22°;

d) per mezzo della soluzione di Meyer-Sauer stimiamo la posizione della linea sonica ed in particolare la sua intersezione con l'asse di simmetria a valle della gola dell'ugello che risulta approssimativamente x_{sonica}= 8-9 mm;

(Per applicare la soluzione di Meyer-Sauer abbiamo bisogno di valutare il raggio del cerchio osculatore della regione di gola del condotto di de Laval. Dato che la separazione mostra una giacitura praticamente allineata con l'orizzontale, possiamo assumere che l'angolo di 22° sia la metà dell'angolo al centro che sottende l'arco di circonferenza che ci porta dalla gola alla separazione. Sappiamo poi che questo arco di circonferenza induce una freccia di 6 mm (= (1,1x120-120) /2), quindi, via teorema di Pitagora, possiamo stimare il raggio del cerchio osculatore R= 80-85 mm.

Se scaliamo il valore di x_{sonica} con il coefficiente di proporzionalità tra le dimensioni reali e quelle della figura arriviamo alla conclusione che l'urto staccato sull'asse giace poco a valle della linea sonica, ovvero il numero di Mach è molto prossimo, da sopra, ad uno.)

(Tutti queste stime confermano che il campo di moto non è uniforme e che con il modello Q1D otteniamo una stima del valore medio dello stato del flusso sulla sezione trasversale e quindi un valore del numero di Mach che risulta più basso di quello a parete, stimato con la teoria dell'urto obliquo, ma più alto di quello che la corrente possiede sull'asse di simmetria.)

e) la giacitura dell'urto obliquo a valle dell'espansione allo spigolo permette di calcolare il numero di Mach che risulta essere pari a circa 1,75.

(A dimostrazione che l'espansione non avviene tutta in regime supersonico, l'applicazione della teoria del supersonico stazionario assumendo che immediatamente a monte dello spigolo la corrente sia in condizioni soniche e che la corrente subisca una rotazione di 24,4° porta a risultati inconsistenti con questo valore del numero di Mach.)

f) sulla base delle formule della soluzione di Meyer-Sauer possiamo infine stimare il numero di Mach a monte della separazione che risulta prossimo a 2, valore che non si discosta di molto da quello ottenuto dall'applicazione della teoria dell'urto obliquo.